

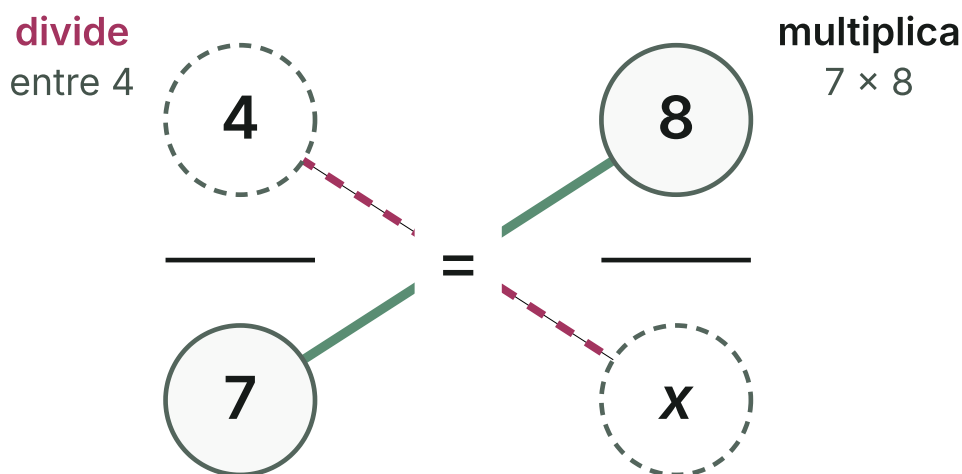
TEMA 7 DE 10

Proporcionalidad

Proporcionalidad numérica

$$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = \frac{9}{15} \Rightarrow 3 \cdot 15 = 5 \cdot 9 = 45 \quad \frac{3}{5} = \frac{6}{10} \Rightarrow 3 \cdot 10 = 5 \cdot 6 = 30$$

Regla de 3



Regla de tres en cruz

Multiplica en cruz los que se conocen (7×8) y divide entre el que queda (4):

$$\frac{4}{7} = \frac{8}{x} \Rightarrow x = \frac{7 \times 8}{4} = \frac{56}{4} = 14 \quad 4x = 7 \times 8 \Rightarrow x = 14$$

Ejemplo

Si 3 azucarillos tienen 21 gramos de azúcar, ¿cuántos gramos tienen 5 azucarillos?

$$\frac{3}{21} = \frac{5}{x} \Rightarrow x = \frac{21 \times 5}{3} = 35 \text{ g}$$

Proporcionalidad directa

Si una variable aumenta, la otra también. Se divide: el cociente es constante.

Libros a imprimir	1	2	3	4	10
Folios necesarios	300	600	900	1200	3000

$$\frac{300}{1} = \frac{600}{2} = \frac{900}{3} = \frac{1200}{4} = \frac{3000}{10} = 300$$

Nota
300 es el ratio (constante) de proporcionalidad.

Fórmula

Directa: $k = \frac{y}{x}$ Inversa: $k = x \cdot y$

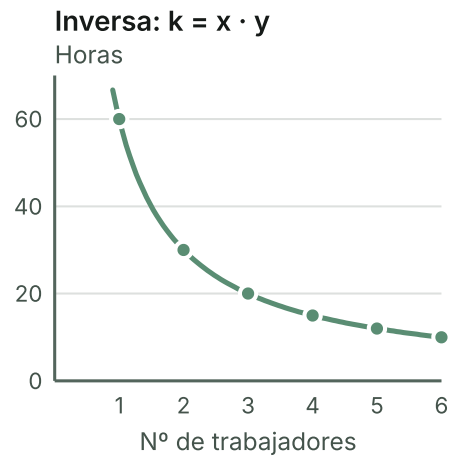
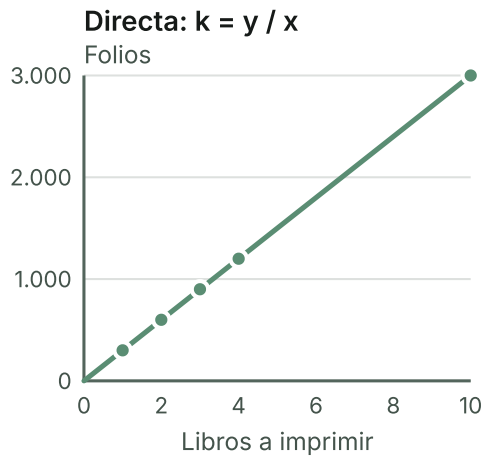
Proporcionalidad inversa (indirecta)

Si una variable aumenta, la otra disminuye. Se multiplica: el producto es constante.

Nº de trabajadores	1	2	3	4	5	6
Horas de trabajo necesarias	60	30	20	15	12	10

$$1 \times 60 = 2 \times 30 = 3 \times 20 = 4 \times 15 = 5 \times 12 = 6 \times 10 = 60$$

Nota
60 es el ratio de proporcionalidad.



Proporcionalidad directa e inversa

Ejemplo

Distancia recorrida a velocidad constante (directa → dividir).

Tiempo (h)	1	2	4	8	20
Distancia (km)	80	160	320	640	1600

$$\frac{640}{8} = 80 \text{ (ratio o relación)} \quad \frac{1}{80} = \frac{2}{160} = \frac{4}{320} = \frac{8}{640} = \frac{20}{1600}$$

Ejemplo

Distancia recorrida a una velocidad:

Tiempo (h)	1	2	4	8	20
Distancia (km)	80	100	320	640	1600

$$\frac{80}{1} = \frac{320}{4} = \frac{640}{8} = \frac{1600}{20} = 80 \quad \frac{100}{2} = 50$$

$80 \neq 50 \Rightarrow$ **NO es constante.**

Ejemplo

Velocidad y tiempo en un mismo trayecto (inversa → multiplicar).

Velocidad (km/h)	20	40	60	80	120
Tiempo (h)	12	6	4	3	2

$$\begin{aligned}
 80 \cdot 3 &= 240 & 20x &= 240 \Rightarrow x = 12 & 40x &= 240 \Rightarrow x = 6 \\
 60x &= 240 \Rightarrow x = 4 & 120x &= 240 \Rightarrow x = 2 \\
 20 \cdot 12 &= 40 \cdot 6 = 60 \cdot 4 = 80 \cdot 3 = 120 \cdot 2 = 240
 \end{aligned}$$

Ejemplo

Directa: km recorridos y gasolina gastada (litros).

Km recorridos	50	100	200	400	600
Gasolina (l)	2,5	5	10	20	30

$$\frac{200}{10} = 20 = \frac{400}{20} = \frac{50}{2,5}$$

Inversa: tiempo y velocidad.

Tiempo	4	2	1
Velocidad	60	120	240

$$4 \cdot 60 = 2 \cdot 120 = 1 \cdot 240$$

Ejemplo

¿Es la siguiente una proporcionalidad inversa?

2	4	8	10
100	50	10	2

$$2 \times 100 = 200 \quad 4 \times 50 = 200 \quad 8 \times 10 = 80 \quad 10 \times 2 = 20$$

$200 \neq 80 \neq 20 \rightarrow$ **no se mantiene la constante: NO es proporción inversa.**

Ejemplo

Dos personas recogen la mesa de una fiesta en 30 minutos. ¿Cuánto tardarían si fueran 5?

$$2 \cdot 30 = 5 \cdot x \Rightarrow x = \frac{2 \cdot 30}{5} = \frac{60}{5} = 12 \text{ min}$$

Ejemplo

Si un saco de arroz pesa 45 kg y en cada kilo se devuelven 5 gramos de arroz en mal estado, ¿cuántos gramos en mal estado habrá en 3 sacos?

$$45 \cdot 3 = 135 \text{ kg en total} \quad 135 \cdot 5 = 675 \text{ g en mal estado}$$